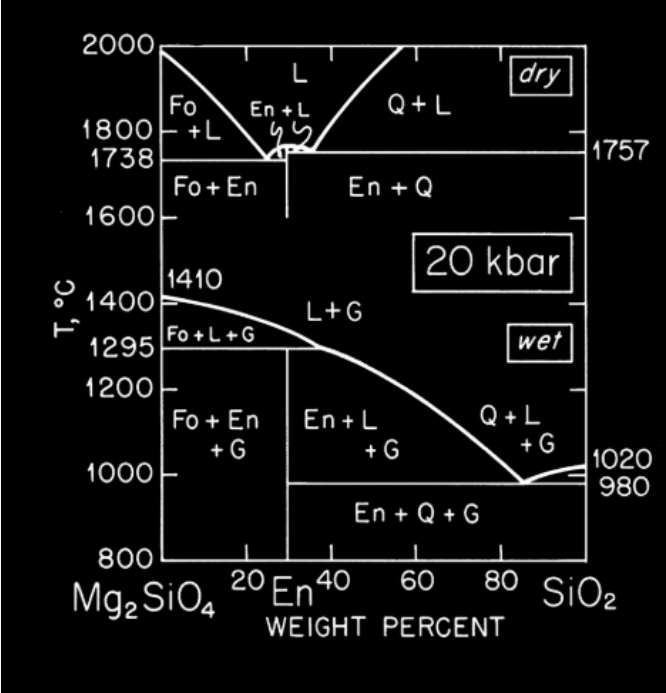


模擬期末試験：地球科学（飯塚先生パート）

試験時間：〇〇分
形式：A4用紙 1枚（問題・解答兼用を想定）

【第1問】相図とマグマの生成（配点目安：40%）



提供された Mg_2SiO_4 - SiO_2 系（20 kbar）の相図を参照し、以下の問いに答えよ。

(1) 鉱物の化学組成

相図中に示されている「En（Enstatite：エンスタタイト）」の化学組成（化学式）を答えよ。

(2) メルトの発生温度

横軸の weight percent が **10%** の組成において、**800°C** の状態から徐々に温度を上昇させる。以下の2つの条件において、それぞれメルト（L）が現れ始める（固相線を越える）温度を相図から読み取りなさい。

- ① Dry（無水）条件：
- ② Wet（含水）条件：

(3) 鉱物相の変化

Wet条件において、weight percent が **10%** の組成を **800°C** から **1500°C** まで加熱し続けた場合、系内に存在する相（鉱物・メルト・ガス）は温度上昇に伴ってどのように変化するか。相図中の境界線（温度）に触れながら説明せよ。

【第2問】マグマの生成メカニズムと微量元素（配点目安：30%）

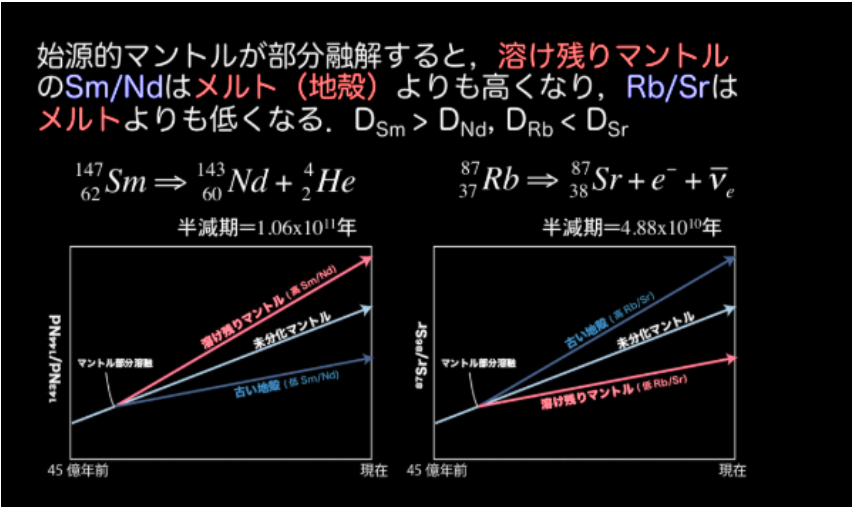
(1) マグマの生成場

地球上の主要な火成活動の場である「沈み込み帯」「中央海嶺（海嶺）」「ホットスポット」における、それぞれのマグマ生成メカニズム（マントルが融解する主な要因）を簡潔に説明せよ。

(2) 微量元素の分配

バッチ融解過程（Batch melting）を想定し、ある微量元素の分配係数（D）が与えられているとする。分配係数の定義式を示し、マントルが部分融解した際、メルトと溶け残り鉱物の重量割合がメルト中の微量元素濃度にどのように影響するか説明せよ。

【第3問】 同位体地球化学（配点目安：30%）



(1) 微量元素の分配とマントル進化

始源的マントルが部分融解を起こす際、Sm/Nd比およびRb/Sr比は、メルト（地殻）と溶け残りマントルでどのように分かれるか。分配係数の大小関係（ D_{Sm} と D_{Nd} 、 D_{Rb} と D_{Sr} ）を用いて説明せよ。

(2) N-MORBの同位体比

中央海嶺玄武岩（N-MORB）は、 $^{143}Nd/^{144}Nd$ 同位体比が始源的な値よりも高く、 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 同位体比が低いという特徴を持つ。問題(1)の微量元素の分配を踏まえ、なぜN-MORBがこのような同位体比の特徴を持つのか、マントルの進化の歴史と放射性壊変の観点から論述せよ。

解答・解説のポイント（自己採点用）

【第1問】解説

- (1) MgSiO_3 ($\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ でも可)。 Mg_2SiO_4 (フォーステライト) と SiO_2 (シリカ) の中間組成であることが図からわかる。
- (2) 相図の横軸 10 の垂線を上に辿り、最初にメルト (L) の領域に入る境界線の温度を読み取る。
 - ① Dry条件: **1738°C** ($\text{Fo}+\text{En}$ の領域から、1738°Cの水平線を越えると $\text{Fo}+\text{L}$ になる)
 - ② Wet条件: **1295°C** ($\text{Fo}+\text{En}+\text{G}$ の領域から、1295°Cの水平線を越えると $\text{Fo}+\text{L}+\text{G}$ になる)
- (3) 相図のWet側の横軸 10 を下から上へ辿る。
 - **800°C~1295°C未満**: 固相領域であり「 $\text{Fo} + \text{En} + \text{G}$ (フォーステライト+エンスタタイト+ガス)」が存在する。
 - **1295°C**: 固相線に達し、メルト (L) が発生し始める。エンスタタイトが融解に寄与し、「 $\text{Fo} + \text{L} + \text{G}$ 」の相になる。
 - **1295°C~1500°C**: 温度上昇とともにエンスタタイトは完全に消失し、メルトの割合が増加する。1500°C時点では「 $\text{Fo} + \text{L} + \text{G}$ 」の状態である。

【第2問】解説

- (1)
 - **沈み込み帯**: 沈み込む海洋プレートから水 (流体) が付加されることで、マントルウェッジの融点が降下 (融点降下) して融解する。
 - **中央海嶺**: マントル物質が浅部へ上昇することによる断熱減圧 (圧力低下) によって融点が下がり、融解する。
 - **ホットスポット**: マントル深部からの高温のプルームが上昇し、周囲よりも異常高温であること (及び減圧) によって融解する。
- (2)
 - **分配係数 (D)** = C_s / C_l (C_s : 固相中の濃度、 C_l : 液相中の濃度)。
 - バッチ融解では、メルトと固相 (鉱物) が平衡を保ちながら共存する。メルトの重量割合 (メルトフラクション) を F とすると、不適合元素 ($D < 1$) の場合、 F が小さい (融解度が低い) ほどメルト側に元素が強く濃集し、 F が大きくなるにつれてメルト中の濃度は元のマントルの濃度に近づいていく。

【第3問】解説

- (1)
 - $D_{\text{Sm}} > D_{\text{Nd}}$ であるため、Ndの方がよりメルトに移動しやすい (不適合性が高い)。そのため、溶け残りマントルはメルトよりも **Sm/Nd比が高くなる**。
 - $D_{\text{Rb}} < D_{\text{Sr}}$ であるため、Rbの方がよりメルトに移動しやすい。そのため、溶け残りマントルはメルトよりも **Rb/Sr比が低くなる**。
- (2)
 - N-MORBのソースマントルは、地球の歴史の中で過去に大陸地殻 (メルト) を絞り出した後の**「溶け残りマントル (枯渇マントル)」**である。
 - この溶け残りマントルは、過去の融解イベントによって高いSm/Nd比と低いRb/Sr比を持っていた。
 - 数十億年の長い時間をかけて、 ^{147}Sm が ^{143}Nd に、 ^{87}Rb が ^{87}Sr に放射性壊変した結果、Sm/Nd比が高かったため $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ が平均より**高く**成長し、Rb/Sr比が低かったため $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ が平均より**低く**留まった。
 - この枯渇マントルが現在の中央海嶺で減圧融解してN-MORBとなるため、その同位体比の特徴を受け継いでいる。

鈴木先生 Part（配点目安：各問均等）

【注意事項】

- 基本的に計算問題が中心。重要式は暗記しておくこと。
- 計算結果を出して終わりではなく、「その数値が何を意味するのか（解釈）」を問う問題が出題される。

【第4問】 マグマ上昇の物理

マグマの上昇プロセスに関して、以下の問いに答えよ。

(1) ダイアピル上昇

マントル内におけるダイアピルの上昇速度 U は以下の式で表される。

$$U = \frac{\Delta\rho g L^2}{\eta}$$

この式における各パラメータ ($\Delta\rho, g, L, \eta$) が物理的に何を意味しているか説明せよ。

(2) 浸透流によるメルト移動

多孔質媒質中の浸透流におけるメルトの移動速度 v （またはダルシー速度 ϕv ）は以下の式で表される。

$$\phi v = \frac{\Delta\rho g k}{\eta}$$

パラメータ k の名称を答えよ。また、ダイアピル上昇と浸透流による移動では、マグマの上昇メカニズムとしてどのような違いがあるか簡潔に述べよ。

【第5問】 マグマのOvershootと地表噴出

マグマが浮力によって地殻内を上昇する際、Overshoot高さ h_{os} は以下の式で近似される。

$$h_{os} = \left(\frac{\mu m}{\Delta\rho g} \right)^{\frac{1}{2}}$$

(1) あるマグマ溜まりにおいて、パラメータが $\mu = 10^{10}$ Pa、 $m = 10^{-3}$ 、 $\Delta\rho = 300$ kg/m³、 $g = 9.8$ m/s² と推定された。このときのOvershoot高さ h_{os} を計算せよ。

(2) 上部地殻の厚みが 15 km である領域において、(1)で求めた h_{os} をもとに、このマグマは地表に到達して噴出すると考えられるか。Overshootの条件式に触れながら、理由とともに答えよ。

【第6問】 マグマの密度と噴火様式

気液2相（メルトと火山ガス）からなるマグマの密度 ρ とガスの体積分率 ϕ は、以下の状態方程式で与えられる。

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1-n}{\rho_\ell} + \frac{nRT}{P}$$

$$\phi = \frac{\frac{nRT}{P}}{\frac{1-n}{\rho_\ell} + \frac{nRT}{P}}$$

- (1) 質量分率 $n = 0.05$ の水を含む流紋岩質マグマが、温度 $T = 1100 \text{ K}$ 、圧力 $P = 10^5 \text{ Pa}$ （地表付近）まで上昇したとする。メルトの密度を $\rho_\ell = 2300 \text{ kg/m}^3$ 、気体定数を $R = 462 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ として、このマグマの密度 ρ を求めよ。
- (2) 空気密度（約 1.2 kg/m^3 ）と比較し、このマグマが地表に噴出した場合、「火砕流」と「噴煙（プリニー式噴火など）」のどちらの噴火様式になりやすいか。計算結果の物理的解釈とともに説明せよ。

【第7問】冷却の時間スケール

マグマの冷却について、拡散方程式を変形すると以下の関係が得られる。

$$x(\kappa t)^{-\frac{1}{2}} = \text{一定}$$

- (1) マグマの貫入岩体（岩脈）の厚さを $L = 2x$ 、熱拡散率を κ とするとき、岩体の中心温度が周囲の温度まで冷却されるのに要する時間スケール t を x と κ を用いてオーダーで表せ。
- (2) 厚さ 20 m の玄武岩質岩脈（ $\kappa = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ とする）が冷却するのにかかるおおよその時間（年単位）を見積もれ。（※ $1 \text{ 年} \approx 3.15 \times 10^7 \text{ 秒}$ とする）

解答・解説のポイント（自己採点用）

【第4問】解説

- (1) $\Delta\rho$: ダイアピルと周囲のマントルの密度差、 g : 重力加速度、 L : ダイアピルの代表長さ（半径など）、 η : 周囲のマントルの粘性率。
- (2) k : 浸透率（パーミナビリティ）。ダイアピル上昇は「マグマの塊が周囲の岩石を変形・押しのけながら上昇する」のに対し、浸透流は「固相（岩石）の粒間を満たす微小な隙間をメルトがすり抜けて移動する」メカニズムである。

【第5問】解説

- (1) 与えられた数値を代入： $h_{os} = (10^{10} \times 10^{-3} / (300 \times 9.8))^{0.5} \approx (10^7 / 2940)^{0.5} \approx (3401)^{0.5} \approx 58.3 \text{ m}$
- (2) マグマが地表に噴出する条件は「 $h_{os} > \text{地殻の厚み}$ 」である。今回計算したOvershoot高さ（約 58 m）は地殻の厚み（15 km = 15000 m）を大きく下回っているため、マグマは**地表には到達せず、地殻内で停止して貫入岩になる**と考えられる。

【第6問】解説

- (1) 与えられた式に代入して ρ を計算する。 $nRT/P = (0.05 \times 462 \times 1100) / 10^5 \approx 0.2541$ 。 $1/\rho = (0.95/2300) + 0.2541 \approx 0.00041 + 0.2541 = 0.2545$ 。よって $\rho \approx 1/0.2545 \approx 3.9 \text{ kg/m}^3$ 。
- (2) 計算した ρ （マグマ密度）と空気密度を比較する。
 - マグマ密度 $>$ 空気密度 の場合：浮力を得られず自重で崩落し、斜面を流下するため**火砕流**になる。
 - マグマ密度 $<$ 空気密度 の場合：大気中で浮力を得て上昇し続け、**噴煙**（プリニー式噴火）になる。
 - 本問では $3.9 \text{ kg/m}^3 > 1.2 \text{ kg/m}^3$ なので、**火砕流**になりやすいと解釈できる。

【第7問】解説

- (1) 拡散方程式の無次元量（ $x \sim \sqrt{\kappa t}$ ）から、冷却の時間スケールは $t \sim x^2/\kappa$ となる。
- (2) 岩脈の半値幅 $x = 10 \text{ m}$ を用いて計算する。 $t \approx 10^2 / 10^{-6} = 10^8 \text{ 秒}$ 。これを年換算すると $10^8 / (3.15 \times 10^7) \approx 3.17 \text{ 年}$ 。オーダーとして数年～3年程度の時間スケールとなる。